



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251225
Nama Lengkap	RIFKI WAYU SHABAN RIZALDI
Minggu ke / Materi	13 / Tipe Data Set

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1 Pengenalan dan Cara Mendefinisikan Set

Set merupakan salah satu tipe data dalam Python yang dipakai untuk menyimpan kumpulan data unik atau tidak memiliki nilai yang sama. Dalam matematika, Set sering disebut sebagai himpunan.

Beberapa karakteristik Set pada Python antara lain:

- Isi dari Set dinamakan anggota atau *member*.
- Setiap anggota harus berupa data yang bersifat *immutable* (tidak dapat diubah), contohnya seperti integer, float, string, dan tuple. Karena itu, tipe data seperti list dan dictionary tidak bisa dimasukkan ke dalam Set.
- Walaupun anggotanya harus immutable, Set sendiri bersifat *mutable*, sehingga isi Set masih dapat ditambah ataupun dihapus. Oleh sebab itu, sebuah Set tidak dapat dimasukkan ke dalam Set lainnya.

Ada dua cara umum untuk membuat Set di Python, yaitu memakai tanda kurung kurawal {} atau menggunakan fungsi set().

Contoh penggunaan tanda {}:

```
</> Python
bilangan_genap = {2, 4, 6, 8, 10, 12}
bilangan_ganjil = {1, 3, 5, 7, 9, 11}
```

Contoh penggunaan fungsi set ():

```
</> Python
```

```
pernah_ke_bulan = set(['Neil Armstrong', 'Buzz Aldrin'])
```

Jika ingin membuat Set kosong, kita tidak bisa menggunakan {} karena Python akan menganggapnya sebagai dictionary kosong. Untuk itu harus menggunakan fungsi set().

Contohnya:

```
s.py > ...  
1 pernah_ke_mars = set() # menghasilkan Set kosong  
2 data = {} # menghasilkan dictionary kosong
```

MATERI 2 Mengakses Isi Set

Set tidak memiliki indeks seperti list, sehingga anggota di dalamnya tidak dapat dipanggil menggunakan nomor urut tertentu.

Perhatikan contoh berikut:

```
1 nim = {'71200120', '71200195', '71200214'}  
2  
3 jumlah_nim = len(nim)  
4 print(jumlah_nim)  
5  
6 for n in nim:  
7     print(n)
```

Hasil:

```
PS C:\Users\HP\Downloads\py> & C:/Users/HP/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c:/Users/HP/Downloads/py/s.py  
3  
71200120  
71200214  
71200195  
PS C:\Users\HP\Downloads\py>
```

Urutan data yang ditampilkan bisa berbeda dengan urutan saat Set dibuat. Hal ini terjadi karena Set tidak menyimpan posisi atau indeks anggotanya. Dalam Set, urutan data tidak menjadi hal penting.

Karena Set bersifat mutable, isi Set dapat diubah. Kita bisa menambahkan anggota baru menggunakan fungsi `add()`.

Contoh berikut menunjukkan cara membuat Set kosong, menambahkan data, serta melihat jumlah anggotanya:

```
1  # membuat set kosong
2  plat_nomor = set()
3
4  # menambahkan data plat nomor
5  plat_nomor.add('AB 1890 XA')
6  plat_nomor.add('AD 6810 MT')
7
8  # menampilkan jumlah anggota
9  print(len(plat_nomor))
10
11 # menambahkan data yang sama
12 plat_nomor.add('AB 1890 XA')
13
14 # menampilkan isi set
15 for plat in plat_nomor:
16     print(plat)
```

Hasilnya :

```
<> Python
2
AD 6810 MT
AB 1890 XA
```

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Set secara otomatis memeriksa apakah data yang dimasukkan sudah ada atau belum. Jika data belum tersedia, maka data akan ditambahkan.

Namun jika nilainya sama dengan anggota yang sudah ada, maka Python tidak akan menambahkannya lagi. Proses pengecekan ini sudah dilakukan langsung oleh fungsi `add()`, sehingga tidak perlu dibuat pengecekan manual.

Menghapus Anggota Set

Python menyediakan beberapa fungsi untuk menghapus data dari Set, yaitu:

- **`remove()`** → menghapus anggota tertentu. Jika data tidak ditemukan, program akan menghasilkan error.
- **`discard()`** → menghapus anggota tertentu tanpa menampilkan error jika data tidak ada.
- **`pop()`** → mengambil sekaligus menghapus satu anggota secara acak.
- **`clear()`** → menghapus seluruh isi Set hingga kosong.

Contoh penggunaannya:

```
1  bilangan_prima = {13, 23, 7, 29, 11, 5}
2
3  # menghapus angka 5
4  bilangan_prima.remove(5)
5  print(bilangan_prima)
6
7  # mencoba menghapus angka yang tidak ada
8  bilangan_prima.discard(97)
9  print(bilangan_prima)
10
11 # mengambil dan menghapus salah satu anggota
12 bilangan = bilangan_prima.pop()
13 print(bilangan)
14 print(bilangan_prima)
15
16 # menghapus seluruh isi set
17 bilangan_prima.clear()
18 print(bilangan_prima)
```

Hasilnya:

```

PS C:\Users\HP\Downloads\py> & C:/Users/HP/AppData/Local/
{29, 23, 7, 11, 13}
{29, 23, 7, 11, 13}
29
{23, 7, 11, 13}
set()
PS C:\Users\HP\Downloads\py>

```

Pada contoh di atas, `discard()` tidak menimbulkan error meskipun angka **97** tidak ada di dalam Set. Sementara itu, `pop()` memilih salah satu anggota secara acak untuk dikeluarkan. Fungsi ini berguna ketika kita ingin memproses seluruh isi Set satu per satu tanpa memperhatikan urutannya.

Mengubah Nilai dalam Set

Set tidak mendukung perubahan data secara langsung karena tidak memiliki indeks. Jika ingin mengganti suatu nilai, caranya adalah menghapus data lama lalu menambahkan data baru.

Contohnya:

```

1  nama = {'Andi', 'Budi', 'Citra'}
2
3  # hapus data lama
4  nama.remove('Budi')
5
6  # tambahkan data baru
7  nama.add('Dedi')
8
9  print(nama)

```

Hasilnya:

```

PS C:\Users\HP\Downloads\py> & C:/Users/HP/AppData/
{'Andi', 'Dedi', 'Citra'}
PS C:\Users\HP\Downloads\py>

```

Cara ini disebut sebagai proses replace, yaitu mengganti nilai lama dengan menghapusnya terlebih dahulu lalu memasukkan nilai baru.

discard()	remove()	pop()	clear()
Menghapus satu elemen yang disebutkan	Menghapus satu elemen yang disebutkan	Mengambil salah satu dan menghapusnya dari set (tidak tentu)	Menghapus seluruh elemen di dalam set
Tidak ada error	Muncul error jika elemen yang dihapus tidak ada	Error jika set kosong	Tidak ada error

Operasi pada Set di Python

Set pada Python memiliki beberapa operasi penting untuk mengolah data himpunan, seperti menggabungkan, mencari irisan, mencari selisih, dan mencari anggota yang berbeda.

1. Union (Gabungan)

Digunakan untuk menggabungkan dua Set tanpa data duplikat.

```
1 a = {'Apple', 'Samsung'}
2 b = {'Samsung', 'Xiaomi'}
3
4 hasil = a | b
5 print(hasil)
```

Hasil:

```
PS C:\Users\HP\Downloads\py> & C:/U
{'Xiaomi', 'Apple', 'Samsung'}
PS C:\Users\HP\Downloads\py>
```

2. Intersection (Irisan)

Digunakan untuk mencari anggota yang sama pada dua Set.

```

1 renang = {'mail', 'ipin', 'upin'}
2 tenis = {'ipin', 'upin', 'joko'}
3
4 hasil = renang & tenis
5 print(hasil)

```

Hasil:

```

PS C:\Users\HP\Downloads\py> & C:/Users/HP/AppDa
{'ipin', 'upin'}
PS C:\Users\HP\Downloads\py>

```

3. Difference (Selisih)

Digunakan untuk mencari anggota yang hanya ada di satu Set.

```

1 english = {'desi', 'tono', 'miko'}
2 korean = {'miko', 'erika'}
3
4 hasil = english - korean
5 print(hasil)

```

Hasil:

```

PS C:\Users\HP\Downloads\py> & C:/Users/HP
{'tono', 'desi'}
PS C:\Users\HP\Downloads\py>

```

4. Symmetric Difference

Digunakan untuk mencari anggota yang tidak sama pada kedua Set.

```

1 english = {'desi', 'tono', 'miko'}
2 korean = {'miko', 'erika'}
3
4 hasil = english ^ korean
5 print(hasil)

```

Hasil:

```
PS C:\Users\HP\Downloads\py> & C:/Users/HP/AppData/
{'erika', 'desi', 'tono'}
PS C:\Users\HP\Downloads\py>
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link github: <https://github.com/rifkiwayushabanR/week1>

SOAL 1

Code:

```
|: # kategori aplikasi
game = {'Mobile Legends', 'PUBG', 'Free Fire', 'TikTok'}
sosial = {'TikTok', 'Instagram', 'WhatsApp'}
edukasi = {'Ruangguru', 'Google Classroom', 'TikTok'}

# gabungkan semua aplikasi
semua = game | sosial | edukasi

print("Aplikasi yang hanya muncul di satu kategori:")
for app in semua:
    jumlah = 0

    if app in game:
        jumlah += 1
    if app in sosial:
        jumlah += 1
    if app in edukasi:
        jumlah += 1

    if jumlah == 1:
        print(app)

print("\nAplikasi yang muncul tepat di dua kategori:")
for app in semua:
    jumlah = 0

    if app in game:
        jumlah += 1
    if app in sosial:
        jumlah += 1
    if app in edukasi:
        jumlah += 1

    if jumlah == 2:
        print(app)
```

Hasil:

```
Aplikasi yang hanya muncul di satu kategori:
Instagram
Google Classroom
PUBG
- Ruangguru
- Free Fire
Mobile Legends
WhatsApp

Aplikasi yang muncul tepat di dua kategori:
```

Penjelasan:

Program digunakan untuk mencari aplikasi yang hanya ada di satu kategori dan aplikasi yang muncul tepat di dua kategori menggunakan operasi Set dan pengecekan jumlah kemunculan.

SOAL 2

Code:

```
: data_list = [1, 2, 2, 3, 4]
  print("List:", data_list)

  data_set = set(data_list)
  print("Menjadi Set:", data_set)

  data_set2 = {'A', 'B', 'C'}
  print("\nSet:", data_set2)

  data_list2 = list(data_set2)
  print("Menjadi List:", data_list2)

  data_tuple = (10, 20, 20, 30)
  print("\nTuple:", data_tuple)

  data_set3 = set(data_tuple)
  print("Menjadi Set:", data_set3)

  data_set4 = {'Python', 'Java', 'C++'}
  print("\nSet:", data_set4)

  data_tuple2 = tuple(data_set4)
  print("Menjadi Tuple:", data_tuple2)
```

Hasil:

```
List: [1, 2, 2, 3, 4]
Menjadi Set: {1, 2, 3, 4}

Set: {'A', 'C', 'B'}
Menjadi List: ['A', 'C', 'B']

Tuple: (10, 20, 20, 30)
Menjadi Set: {10, 20, 30}

Set: {'Java', 'Python', 'C++'}
Menjadi Tuple: ('Java', 'Python', 'C++')
```

Penjelasan:

Program menunjukkan cara mengubah tipe data List, Set, dan Tuple menggunakan fungsi set(), list(), dan tuple().

SOAL 3

Code:

```
[9]: try:
    file1 = input("Masukkan nama file pertama: ")
    file2 = input("Masukkan nama file kedua: ")

    f1 = open(file1, 'r')
    f2 = open(file2, 'r')

    teks1 = f1.read().lower().split()
    teks2 = f2.read().lower().split()

    set1 = set(teks1)
    set2 = set(teks2)

    sama = set1 & set2

    print("\nKata yang muncul di kedua file:")
    for kata in sama:
        print(kata)

    f1.close()
    f2.close()

except:
    print("File tidak ditemukan atau tidak bisa dibaca")
```

Hasil:

```
Masukkan nama file pertama: file.txt.txt
Masukkan nama file kedua: file2.txt.txt
```

```
Kata yang muncul di kedua file:
```

Penjelasan:

Program membaca dua file teks, mengubah semua kata menjadi lowercase, lalu mencari kata yang muncul di kedua file menggunakan operasi irisan (&) pada Set. Dan pada hasil punya saya tidak muncul karena tidak ada kata yang sama persis antara file pertama dan file kedua.

Program hanya menampilkan kata yang terdapat di kedua file sekaligus, sehingga jika isi kedua file berbeda atau terdapat perbedaan penulisan dan tanda baca, maka output akan kosong.